

Protocolo para preparação de água para a determinação de metais dissolvidos

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Obrigatórios

- Jaleco de algodão ou poliéster de mangas longas
- Luvas de nitrila (devem ser trocadas ao menor sinal de contaminação)
- Óculos de proteção
- Máscara (recomendado, especialmente durante manipulação de ácidos)

Cuidados Pessoais e de Contaminação

- Higienize as mãos antes e após o uso de luvas.
- Evite tocar superfícies externas com luvas contaminadas.
- Trabalhe sempre sobre papel absorvente limpo.
- Etiquete previamente todos os frascos, tubos e recipientes.
- Utilize materiais previamente descontaminados com HNO_3 10% e enxaguados com água Milli-Q.
- Nunca reutilize funis, tubos ou frascos sem reprocessar a limpeza.
-

Material necessário

- Lista de identificação das amostras
- Frascos para o extrato (em vidro ou plástico limpo, iguais ao número de amostras)
- Proveta de vidro de 10 mL
- Béquer de 50 mL (1 de vidro)
- Fitas indicadoras de pH (faixa 0–6)
- Piceta para ácido nítrico e Milli-Q
- Recipientes para descarte de resíduos líquidos e sólidos

Equipamentos para Filtração

- Kitassato de vidro
- Bomba de vácuo
- Membranas de filtração de 0,70 μm (diâmetro conforme suporte)
- Suporte de membrana (funil adaptador com rosca)
- Mangueiras de silicone ou PVC (compatíveis com bomba de vácuo)

Outros materiais e reagentes

- Ácido clorídrico diluído a 25%
- Água Milli-Q
- Papel toalha

Procedimento passo a passo

Etapa 1 – Filtração das Amostras (Logo após coleta ou

chegada ao laboratório)

- Monte o sistema de filtração: Kitassato + suporte de membrana + membrana de 0,70 µm devidamente fixada e conectada à bomba de vácuo.

- Higienize todo o sistema com água Milli-Q antes do uso.
- Transfira a amostra de água homogeneizada para o copo do sistema e inicie o vácuo.
- Colete o filtrado diretamente em um frasco limpo e identificado.
- Descarte a membrana após cada amostra para evitar contaminação cruzada.

Etapa 2 – Acidificação e Verificação do pH

- Imediatamente após a filtração, adicione ácido nítrico concentrado (HNO_3 65%) à amostra filtrada até alcançar $\text{pH} < 2$.
- Utilize uma fita indicadora de pH para verificar.
 - Mergulhe uma gota da amostra sobre a fita e compare com a escala.
 - Se necessário, adicione mais ácido e repita a verificação.
- Tampe bem o frasco e armazene sob refrigeração (4 °C) até a determinação dos metais.